OBONE ESSONO Hegirziana Heva

Master 2 en Radiophysique Médicale

Recherche de stage de 5 à 6 mois

Toulouse, France | +33 6 68 82 65 82 | essono.heva@gmail.com

LinkedIn | **Site github**

Formations et diplômes

- **Master 2 Ingénierie de la Santé - Parcours Radiophysique médicale** — Toulouse, France
  Université de Toulouse — *2026 - En cours*
  - Dosimétrie, Techniques d'imageries médicales **(IRM, TEP, TEMP, Échographie)**, Radiothérapie, Radioprotection, Interactions rayonnements matière, Simulation Monte-Carlo, Traitement d'images, Programmation
- **Diplôme de Licence Électronique, Énergie, Automatique (EEA) Parcours Santé** — Toulouse, France
  Université de Toulouse — *2025*

Expériences professionnelles

- **Stagiaire en Physique Médicale (2 mois)** — Libreville, Gabon
  Institut de Cancérologie d'Akanda (ICA) — *Juin 2026 - Juil 2026*
  - **Sujet** : Immersion au sein des services de **Radiothérapie** et de **Médecine Nucléaire**
  - Tests d'assurance qualité quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les équipements de radiothérapie (**LINAC, simulateur CT, calibrateur de dose ISOMED**).
  - Pratique du **Système de Planification de Traitement** ; délimitation des organes à risque, contourage des volumes de traitement (CTV, PTV), créations des champs, choix des particules et des energies).
- **Stagiaire en Recherche (1 mois)** — Toulouse, France
  Laboratoire LAPLACE — Équipe PRHE — *Juin 2025 - Juil 2025*
  - **Sujet et mission** : Étude expérimentale des interactions plasma froid / micro-organismes - Étude de l'efficacité des **espèces réactives (ROS/RNS)** générées par décharge plasma pour la décontamination biologique (stérilisation).

Projets académiques

- **Master 2 - Radiobiologie, dosimétrie, simulation Monte-Carlo** — Toulouse, France
  Université de Toulouse - Inserm — *En cours*
- **Master 1 - Quantification métabolique cérébrale - MATLAB et SPM12** — Toulouse, France
  Toulouse NeuroImaging Center (ToNIC) - Inserm — *Mars 2026 - Mai 2026*
  - **Sujet** : **Quantification TEP** et analyse des déficits métaboliques régionaux dans la maladie d'Alzheimer.
  - Prétraitement de volumes cérébraux 3D sous SPM (recalage spatial, normalisation et rééchantillonnage par interpolation trilinéaire), **calcul de SUV et SUVR** avec comme zone de référence le cervelet.
  - Analyse quantitative du métabolisme et mise en évidence des zones clées de la maladie (lobe temporal, pariétal et frontal) avec comparaison des profils (sujets sains vs troubles cognitifs / Alzheimer).
- **Master 1 - Interface d'images médicales en Langage C++** — Toulouse, France
  Université de Toulouse — *Fév 2026 - Mai 2026*
  - **Sujet** : Conception d'une interface interactive de visualisation 3D et de traitement d'images médicales (**DICOM**).
  - Filtre gaussien 2D, tables de correspondance (LUT) pour le contraste et la cartographie couleur.
  - Simulation d'un **faisceau de radiothérapie** et reconstruction de **radiographies numériques (DRR)**.
  - Segmentation de structures anatomiques (os/tissus) et rendu fluide lié à l'interface graphique.
- **Licence 3e année - Vectorisation et maladie de Huntington** — Toulouse, France
  Laboratoire SOFTMAT — *Sep 2024 - Jan 2025*
  - **Sujet d'étude : techniques de vectorisation** et ciblage thérapeutique dans le traitement des maladies neurodégénératives.

Compétences techniques & informatiques

- **Neuroimagerie & Imagerie : SPM12**, MRIcron/MRIcroGL, traitement TEP/IRM (DICOM), calcul de SUV/SUVr, normalisation spatiale (espace MNI).
- **Programmation : Python, C, C++, MATLAB**.
- **Environnements :** VS Code, PyCharm, Qt Creator, Linux.

Compétences transversales, Langues & Distinctions

- **Savoir-être :** Rigueur scientifique, esprit d'analyse et de synthèse, travail en équipe, autonomie.
- **Distinction :** Bourse de mérite Baccalauréat.
- **Français :** Langue maternelle | **Espagnol :** B1
- **Anglais :** C2 Maîtrise Certificat EF SET | **Mandarin :** A2

Références

- **LASSY TATY Aurélia**
  Physicienne Médicale - ICA
  aurelialt89@gmail.com
- **Dr. MABIKA NDJEMBIDOUMA Beau Conrad**
  Chef du service de Physique Médicale - ICA
  mabikabeaud@yahoo.fr

Centres d'intérêt

- **Jeux de société, Sudoku, Casses-têtes**
- **Romans de Science-Fiction, Policier**.
- **Cultures et langues étrangères**.
- **Innovations et avancées scientifiques**.